

Výpočetní technika

Základní pojmy

Obsah

- Základní pojmy
- Praktická cvičení

Obsah

- **Základní pojmy**
- Praktická cvičení

Základní pojmy

- Hardware
 - Vše hmatatelné u počítače
- Software
 - Sada instrukcí, která říká, co má počítač dělat
- Operační systém
 - Řídí chod počítače
- Systém
 - Množina prvků a jejich vzájemných vazeb
- Model
 - Zjednodušeně vyjádření reality

Pojem informace

- Skupina informačních signálů, které je příjemci interpretovatelná jako smysluplná
- Předávaná zpráva, údaj či poznatek o věcech, veličinách nebo událostech, které nastaly nebo nastanou

Informace

- Informace sama o sobě nemá hodnotu, tu nabývá až v procesu využívání
- Řetězec rostoucí kvality:



Data

- Data jsou nositelem informací
- Důležité zásady pro práci s daty:
 - Správnost
 - Komplexnost
 - Stručnost

Kvalita dat

- Správnost
- Přesnost
- Komplexnost
- Aktuálnost
- Dostupnost
- Zdroj

Nesprávnost dat

- Zastaralá
- Chyba při zpracování, manipulaci, komunikaci
- Záměrná chyba - dezinformace

Způsob ukládání dat

- Mozek
 - Vědomé, úmyslné, cílené ukládání dat
- Knihy
- Software
 - Úmyslný vývoj, ukládání, přenos a využití znalostí

Operace s daty

- Sběr a ukládání
- Uchovávání a údržba, jejich aktualizace
- Doplnění dat
- Zpracovávání dat
- Distribuce a využívání dat

Databáze

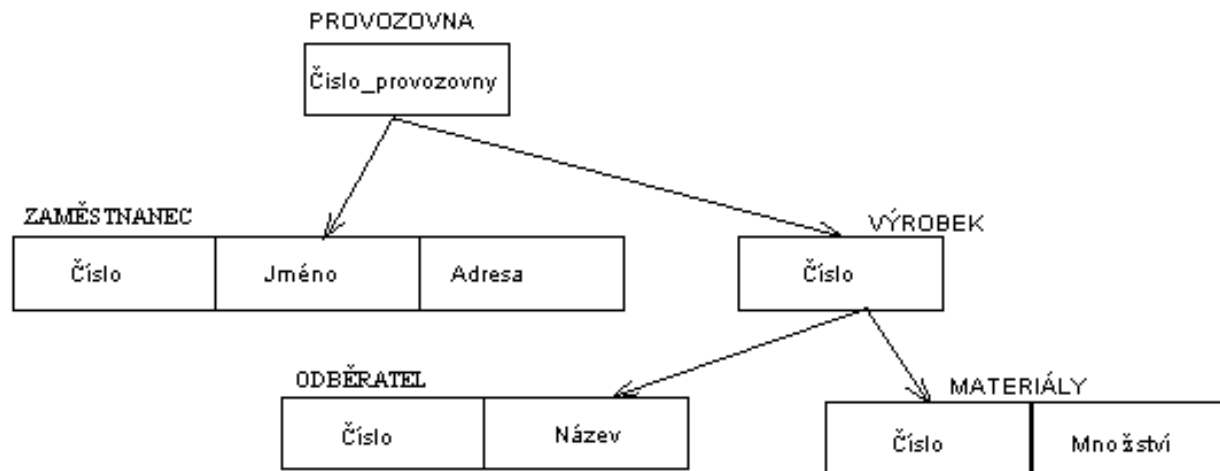
- Soubor informací skládající se ze 4 komponent:
 - Datové prvky
 - Vztahy mezi prvky
 - Integritní omezení
 - Schéma databáze

Databázové modely

- 4 typy:
 - Hierarchický
 - Síťový
 - Relační
 - Objektový

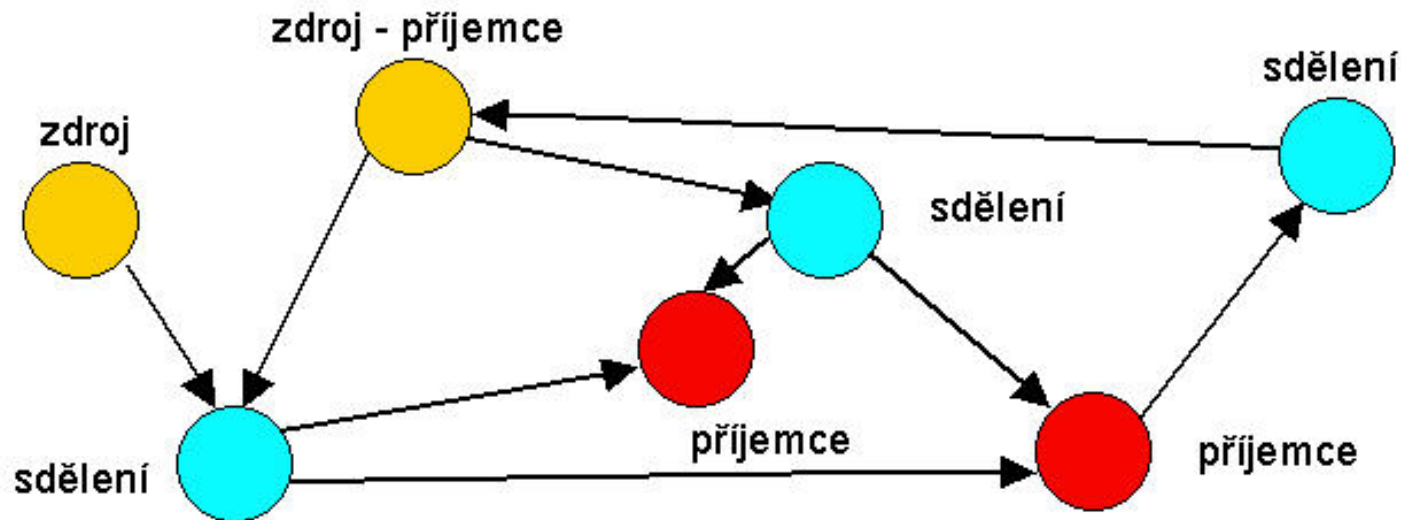
Hierarchický model

- Organizovaný ve stromové struktuře
- Založen na terminologii rodič-potomek



Síťový model

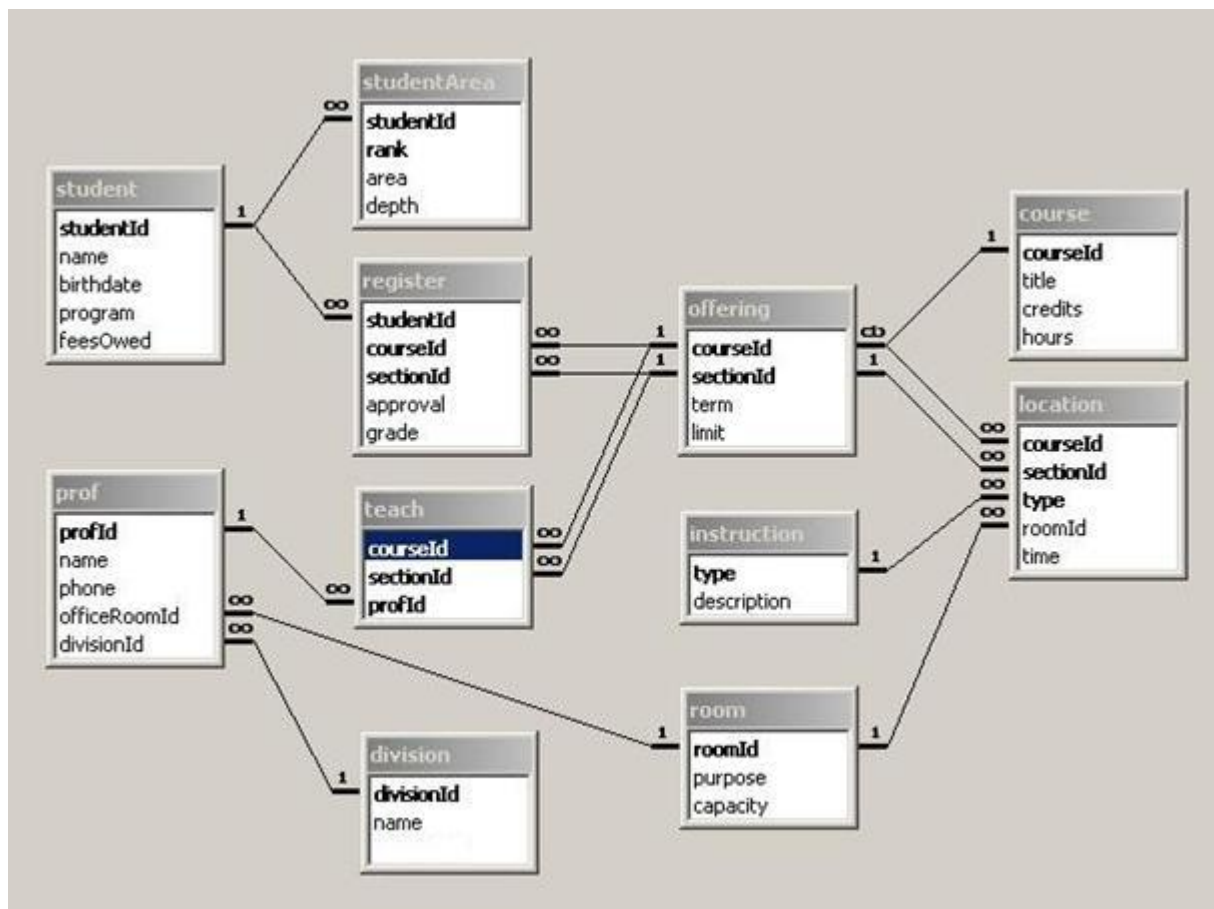
- Je zobecněním modelu hierarchického
- Struktura síťové databáze je vyjádřena v pojmech *uzlů* (někdy označováno jako záznamy) a *množinových struktur*



Relační model

- Nejoblíbenější technika tvorby databází
- Charakteristickou vlastností relačního je realizace vazeb pomocí relací (tabulek), kde každá entita vazby je zastoupena primárním klíčem

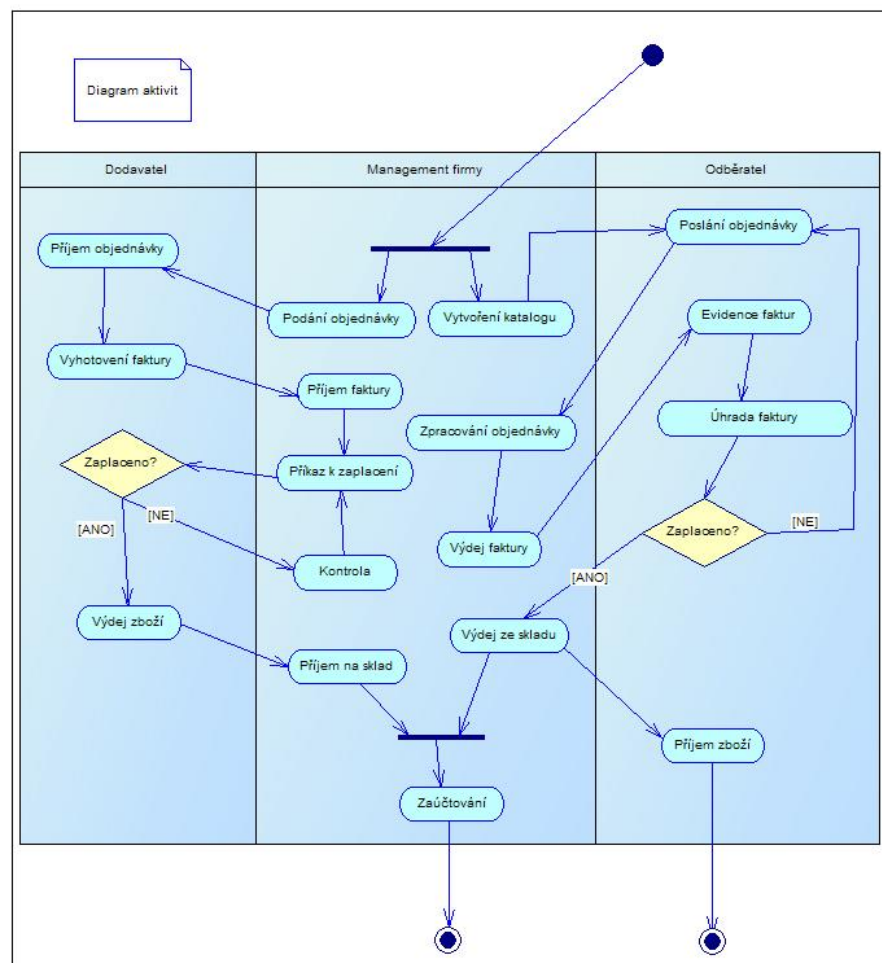
Relační model



Objektový model

- Objektově relační model databázového řízení dat přidává nové objekty do relačního systému jako jádro moderních informačních systémů.
- Objektový model dat v databázových systémech vychází ze známých principů objektově orientovaného modelování a programování.
- Je však dále obohacen o techniky perzistence, reprezentace vztahu, dotazování, transakčního přístupu apod.

Objektový model



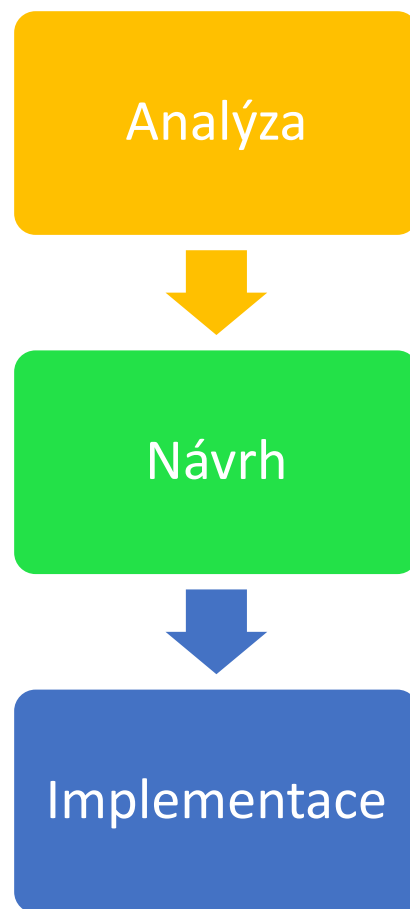
Databázový systém

- Databáze (DB) + systém řízení báze dat (DBMS)

Entita

- Entita je objekt reálného světa, která se stala předmětem našeho zájmu a o které má smysl uchovávat informace.
- Entitou mohou být lidé, věci, události, pojmy.
- Výskyt entity musí být jednoznačně identifikovatelný.
- Každá entita musí mít uvedený identifikátor.

Modelování dat



Atribut

- Vlastnost entity.
- Funkce přiřazující entitě či vztahu mezi entitami určitou hodnotu.
- Např.: u entity člověka jeho věk.

Příklad

- Co je entita a co atribut?
- Pes
 - entita
- SPZ
 - atribut
- Byt
 - entita
- 4 nohy
 - atribut

Klíče - druhy

- **Identifikátor**

- minimální množina atributů zajišťující jednoznačnou identifikaci. Někdy bývá označen jako ID
- Např. u člověka je jeho identifikátor jeho rodné číslo, DNA, otisk prstu

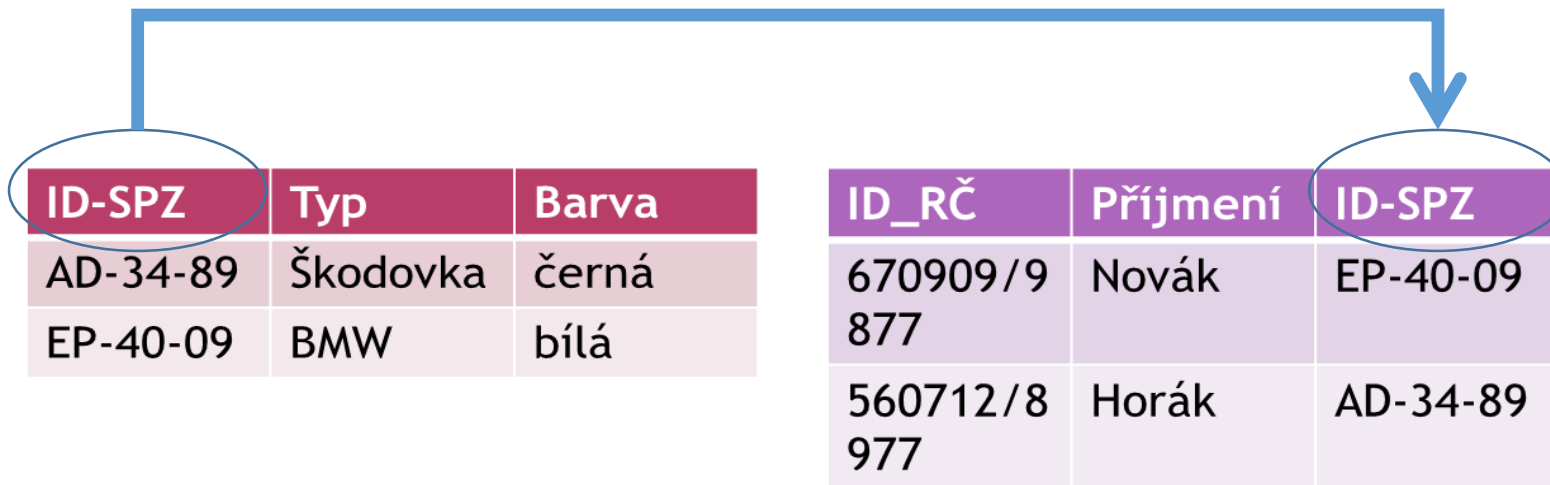
- **Kandidátních klíč**

- Těch může mít entita několik. Např. u člověka je to: věk, výška, váha, vzdělání, jméno, příjmení...

- **Cizí klíč**

- min. množina atributů, které jsou v jiné entitě primárním klíčem. Např.: máme entitu auto kde jeho primární klíč je jeho SPZ, pak máme entitu vlastníka auta. Vlastník auta má primární klíč své rodné číslo a jako jeden z jeho atributů je i SPZ jeho auta.

Příklad



Auta

Vlastníci

Příklad

- Co je to ?
- Datum narození
 - Atribut, kandidátní
- ISBN
 - Atribut, primární klíč
- Kniha
 - Entita

Práce na projektu

- Vytvoř entity (2)
- Vytvoř k nim atributy
- Urči primární a cizí klíč

Konec

- Děkuji za pozornost